

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	-----------------------------

Curso	Engenharia Informática				Ano letivo	2013/ 14	
Unidade curricular	Análise Matemática						
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	02/12/2013	Duração	1:45

MINITESTE 2

(Cotação)

- 1) Considere as seguintes função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{x}{2} \sqrt{1-x}.$$

- (1,0) a) Determine o domínio de f .
- (3,5) b) Estude f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.
- (3,5) c) Estude f quanto ao sentido das concavidades e à existência de pontos de inflexão.

- (3,5) 2) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\cotg x}$.

- (3,5) 3) Considere a seguinte função real de variável real definida por

$$g(x) = \frac{x + x^2 + \ln x}{x}.$$

Determine as assíntotas ao gráfico de g .

- (2,5) 4) Estude a diferenciabilidade da função $h:]-\frac{1}{2}, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$h(x) = \begin{cases} \ln(1+2x) & \text{se } -\frac{1}{2} < x \leq 0 \\ 2x & \text{se } x > 0 \end{cases}.$$

- (2,5) 5) Determine o valor de k de forma que as curvas definidas por $f(x) = k \ln x$ e $g(x) = \frac{(k+1) \sin(x-1)}{k+2}$ sejam tangentes no ponto $P(1,0)$.